



Arquitectura Cloud Híbrida con AWS

MÓDULO

MPO — Fundamentos de Computación en la Nube

PROYECTO

Intermodular de 1º ASIR · The Power FP

CURSO

2025/26 · Modalidad presencial

| 00 Índice

01	Investigación del proveedor cloud	03
02	Arquitectura cloud propuesta	06
03	Servicios cloud utilizados	09
04	Estimación de costes mensual	12
05	Conclusiones	14

01 Investigación del proveedor cloud

Antes de elegir un proveedor he investigado los tres grandes hyperscalers del mercado: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Los tres tienen catálogos de servicios muy parecidos en lo esencial (máquinas virtuales, bases de datos gestionadas, almacenamiento de objetos, redes virtuales, balanceadores, etc.), pero hay diferencias en madurez, ecosistema y precio que conviene tener en cuenta antes de tomar la decisión.

1.1 COMPARATIVA RÁPIDA DE LOS TRES GRANDES

PROVEEDOR	CUOTA DE MERCADO	PUNTO FUERTE	PUNTO DÉBIL
AWS	≈ 32 %	Catálogo más amplio del mercado, líder claro	Consola compleja al principio
Microsoft Azure	≈ 23 %	Integración nativa con Windows Server y Active Directory	Documentación menos clara que AWS
Google Cloud	≈ 11 %	Networking muy potente, fuerte en datos e IA	Menor catálogo, menos certificaciones pedidas en ofertas

1.2 PROVEEDOR ELEGIDO: AWS

He elegido **Amazon Web Services** por tres motivos principales que tienen sentido para MoGarry:

Razón 1 · Madurez y catálogo

AWS lleva en producción desde 2006 (lanzó EC2 ese año), lo que le ha dado tiempo de tener el catálogo de servicios más amplio de todos: más de 200 servicios distintos disponibles, frente a unos 130-150 de Azure y GCP. Para una consultora como MoGarry, que ofrece migraciones cloud a clientes de sectores muy distintos (industria, hostelería, salud, e-commerce...), poder responder con "sí, AWS tiene un servicio para eso" suma mucho.

Razón 2 · Demanda profesional

Mirando ofertas de empleo IT en España, las certificaciones de AWS (Solutions Architect Associate, SysOps Administrator...) son las que más aparecen en los requisitos. Si formo a mi equipo en AWS, su perfil es directamente vendible al mercado y los clientes lo perciben como un valor. Las certificaciones Azure también se piden, pero menos.

Razón 3 · Modelo de pago por uso (pay-as-you-go)

AWS factura por uso real al segundo (con un mínimo de 60 segundos para las máquinas), lo que permite a MoGarry escalar hacia arriba y hacia abajo según la demanda sin compromiso de permanencia. Además existe el **Free Tier**, una capa gratuita perpetua con 750 horas/mes de EC2 t2.micro, 5 GB de S3 y 20 GB de RDS, ideal para entornos de desarrollo y demos a clientes.

1.3 RESUMEN DE VENTAJAS PARA EL PROYECTO

200+

SERVICIOS AWS

32

REGIONES GLOBALES

12

MESES FREE TIER

Otros factores que también pesan: la región más cercana es **eu-west-1 (Irlanda)** con latencias de 30-40 ms desde España, hay otra región en **eu-south-2 (Aragón)** abierta en 2022 con latencia sub-10 ms, y AWS está adherido a marcos de protección de datos europeos (GDPR, ENS) que MoGarry necesita para ofrecer servicios a clientes españoles.

02 Arquitectura cloud propuesta

Para MoGarry he diseñado una **arquitectura híbrida**: parte de la infraestructura sigue en el datacenter Tier III propio (que ya existe y está documentado en los demás módulos del proyecto) y otra parte se mueve a AWS. Esto es lo más realista, porque tirar 20 años de inversión en hardware propio para migrar todo a cloud no tiene sentido económico, pero sí lo tiene aprovechar el cloud para lo que mejor hace: **escalabilidad, alta disponibilidad geográfica y almacenamiento masivo de backup**.

2.1 FILOSOFÍA DE LA ARQUITECTURA

La regla que he seguido es: **en el datacenter propio se queda lo que tiene baja latencia crítica o requiere control físico** (el SOC 24/7, los firewalls perimetrales, la electrónica core de red, el almacenamiento principal). **En AWS se mueve lo que necesita elasticidad o exposición a internet** (la web pública, las VMs de cliente con cargas variables, los backups offsite y la BBDD del CRM).

2.2 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA PROPUESTA



2.3 CÓMO ACCEDE CADA ACTOR AL SISTEMA

El flujo es distinto según quién acceda. Los clientes finales que visitan la web pública pasan por CloudFront (CDN) y van al balanceador de AWS. Los usuarios que consumen los servicios cloud de MoGarry van directamente al balanceador. Los empleados de MoGarry acceden al datacenter por VPN y, si necesitan tocar algo en AWS, lo hacen a través del enlace VPN site-to-site que une la VPC de AWS con la red interna del datacenter.

03 Servicios cloud utilizados

En este apartado explico qué servicios concretos de AWS he elegido y para qué los uso, en orden de importancia para la arquitectura.

3.1 CÓMPUTO · AMAZON EC2 (ELASTIC COMPUTE CLOUD)

EC2 es el servicio de máquinas virtuales de AWS. Permite levantar instancias con el sistema operativo, CPU y RAM que se elijan, pagando solo por las horas que estén encendidas. En MoGarry lo uso para tres cosas:

- Una instancia `t3.medium` (2 vCPU, 4 GB RAM) para alojar la **web corporativa** de MoGarry. No necesita más porque es una web bastante ligera.
- Dos instancias `t3.large` (2 vCPU, 8 GB RAM) para hospedar **VMs de clientes Cloud** que han contratado el servicio Cloud Hosting Avanzado (precio interno: 750 €/mes según el plan de servicios).
- Posibilidad de añadir más instancias bajo demanda si entran nuevos clientes, mediante un `Auto Scaling Group`.

3.2 BASE DE DATOS · AMAZON RDS (RELATIONAL DATABASE SERVICE)

RDS es el servicio de base de datos relacional gestionada. AWS se encarga de actualizaciones, backups automáticos, alta disponibilidad y replicación, lo que ahorra mucho tiempo de administración frente a montar una BBDD a pelo en EC2. En MoGarry lo uso para alojar la **base de datos del CRM y la facturación interna** (la misma estructura que diseñé en el módulo 0372 con tablas de clientes, contratos e incidencias). He elegido motor `PostgreSQL` en clase `db.t3.medium` con 100 GB de almacenamiento general.

3.3 ALMACENAMIENTO · AMAZON S3 (SIMPLE STORAGE SERVICE)

S3 es almacenamiento de objetos, ideal para guardar archivos sueltos (imágenes, vídeos, documentos, backups) con acceso por URL. No es como un disco duro; es más bien como un Dropbox empresarial escalable infinitamente. En MoGarry lo uso en dos modalidades:

- **S3 Standard** para contenido de la web (imágenes del logo, fotos del datacenter, documentos descargables) y para guardar logs operativos.
- **S3 Glacier Deep Archive** para los **backups offsite** diarios del NAS NetApp del datacenter, con retención de 90 días. Es la opción más barata de S3 ($\approx 0,001$ USD por GB/mes) a cambio de que recuperar los datos tarde varias horas. Es perfecto para backups porque, si tienes que tirar de ellos, ya es una situación crítica y unas horas de espera no son lo peor.

3.4 RED · VPC, ROUTE 53, ELB Y CLOUDFRONT

El bloque de red es el que permite que todo lo demás funcione de forma segura y rápida:

- **VPC (Virtual Private Cloud):** es la red virtual privada dentro de AWS. Define qué máquinas pueden hablar entre sí y cómo. La diseño con subredes públicas (para el balanceador) y privadas (para EC2 y RDS, sin acceso directo a internet).
- **Route 53:** servicio DNS de AWS. Resuelve mogarrry.es a la IP del balanceador y permite hacer **failover** automático si una región tiene problemas.
- **Application Load Balancer (ELB):** reparte el tráfico HTTPS entre las instancias EC2 disponibles. Si una instancia se cae, el balanceador la saca del pool automáticamente y todo sigue funcionando.
- **CloudFront:** es la CDN (Content Delivery Network) de AWS. Sirve la web estática desde servidores cercanos al usuario final, reduciendo latencias y descargando trabajo del EC2.
- **Site-to-Site VPN:** conecta la VPC de AWS con la red del datacenter por túnel cifrado, permitiendo a los empleados acceder a los recursos cloud como si estuvieran en la oficina.

3.5 MONITORIZACIÓN Y OPERACIONES · CLOUDWATCH + IAM

CloudWatch recopila métricas (uso de CPU, memoria, peticiones HTTP, errores) de todos los servicios y lanza alarmas si algún umbral se supera. En MoGarry conecto las alarmas críticas con el Zabbix on-premise del datacenter, así el SOC tiene visibilidad unificada de todo el entorno (cloud + local). **IAM (Identity and Access Management)** gestiona qué usuario o servicio puede acceder a qué recurso, siguiendo el principio de mínimo privilegio.

04 Estimación de costes mensual

Esta estimación está calculada con la [AWS Pricing Calculator](#) oficial (calculator.aws) sobre la región [eu-west-1 \(Irlanda\)](#), que es la más estable y económica para servicios pensados para el mercado europeo. Los precios están en USD porque AWS factura en dólares; en euros la cifra final aproximada es algo inferior según el cambio.

4.1 DESGLOSE POR SERVICIO

SERVICIO	CONFIGURACIÓN	USD / MES
EC2 Web pública	1× t3.medium On-Demand · 730 h/mes · Linux	30,37
EC2 App clientes	2× t3.large On-Demand · 730 h/mes · Linux	121,47
EBS (discos de EC2)	3× 30 GB gp3 SSD = 90 GB	7,20
RDS PostgreSQL	db.t3.medium · 100 GB · Multi-AZ	134,32
S3 Standard	50 GB de contenido web + logs	1,15
S3 Glacier Deep Archive	500 GB de backups offsite	0,50
Application Load Balancer	1 ALB · ~5 GB tráfico procesado	22,27
CloudFront	~100 GB transferencia + 1 M peticiones	9,50
Route 53	1 zona alojada + 1 M consultas DNS	0,90
VPN Site-to-Site	1 conexión + 50 GB tráfico	40,50
CloudWatch	Métricas + alarmas + logs	12,00
Data Transfer Out	~200 GB salientes a internet	18,00

TOTAL MENSUAL ESTIMADO

≈ 398 USD · ≈ 365 EUR

4.2 COSTE ANUAL PROYECTADO Y COMPARATIVA

365€

COSTE MENSUAL

4.380€

COSTE ANUAL

~30%

AHORRO VS. ON-PREMISE
EQUIVALENTE

4.3 FREE TIER Y DESCUENTOS DISPONIBLES

Aviso importante: esta estimación es para una cuenta ya en producción **sin** aplicar Free Tier. Las cuentas nuevas de AWS tienen **12 meses gratis** con: 750 horas/mes de EC2 t2.micro, 5 GB de S3, 20 GB de RDS y 1 GB de transferencia saliente. Para los primeros meses de MoGarry esto rebaja el coste real a unos 250 USD/mes. Además, si firmamos compromiso de 1 año con **Reserved Instances** en EC2 y RDS, el ahorro adicional puede llegar al 30-40 %.

4.4 REFLEXIÓN SOBRE EL COSTE

365 € al mes para tener web pública + dos VMs de cliente + BBDD gestionada + CDN + backups offsite + monitorización es un precio muy razonable comparado con lo que costaría montar todo eso en hardware propio (compra de 3 servidores, almacenamiento, switching, climatización adicional, mantenimiento eléctrico...). Lo importante es que el coste **escala con el negocio**: si MoGarry duplica clientes, el coste sube proporcionalmente, pero también lo hacen los ingresos. En cambio, comprar hardware propio implica una inversión inicial enorme que tarda años en amortizarse.

05 Conclusiones

Después de investigar AWS, diseñar la arquitectura y estimar los costes, las conclusiones principales que saco de este trabajo son las siguientes:

- El **modelo híbrido tiene mucho más sentido para MoGarry** que una migración total a cloud. Mantener el datacenter propio para SOC, electrónica core y datos sensibles, y aprovechar el cloud para web pública, BBDD gestionada y backup offsite, combina lo mejor de los dos mundos.
- **AWS es la apuesta más segura** profesionalmente: catálogo enorme, certificaciones muy demandadas en el mercado y comunidad gigantesca. Azure habría sido también buena opción si MoGarry tuviera muchos clientes con entornos Windows Server, pero en el escenario actual AWS encaja mejor.
- La **arquitectura propuesta es escalable**. Si MoGarry crece y entran 10 clientes nuevos de cloud hosting, basta con añadir más instancias EC2 al Auto Scaling Group, sin tocar el resto del diseño.
- El **coste estimado de 365 €/mes es manejable**. Repartido entre los clientes que se beneficiarían de la infraestructura cloud (hosting, backup, web pública), el margen sigue siendo amplio. Y con Reserved Instances se puede reducir aún más.
- Donde tengo más dudas es en la **velocidad de la VPN site-to-site**. He estimado 50 GB de tráfico mensual entre el datacenter y AWS, pero si el volumen real de sincronización crece mucho (por ejemplo, si se replican datos del NAS NetApp continuamente), habría que valorar pasar a **AWS Direct Connect**, que es una conexión dedicada de fibra física más cara pero mucho más estable.

Por último, este módulo me ha hecho entender que el cloud no es "tirar todo a AWS y olvidarse". Es una herramienta más dentro del catálogo de un administrador de sistemas, que **complementa** la infraestructura física y permite resolver problemas concretos (escalabilidad, alta disponibilidad geográfica, almacenamiento masivo barato) que serían carísimos de resolver on-premise. La decisión de qué llevar a cloud y qué mantener en local es la parte realmente importante, y depende del modelo de negocio de cada empresa.